

Base R

备忘单

获取帮助

访问帮助文件

`?mean`
获得特定的帮助。
`help.search('weighted mean')`
在帮助文件中搜索单词或短语。
`help(package = 'dplyr')`
查找包的帮助。

有关对象的更多信息

`str(iris)`
有关对象的详细信息。
`class(iris)`
查找对象所属的类。

使用包

`install.packages('dplyr')`
从CRAN下载并安装软件包。

`library(dplyr)`
将包加载到会话中，使其所有函数都可用。

`dplyr::select`
使用包中的特定函数。

`data(iris)`
将内置数据集加载到环境中。

工作目录

`getwd()`
找到当前工作目录(查找输入和发送输出的位置)。

`setwd('C://file/path')`
更改当前工作目录。

使用RStudio中的项目将工作目录设置为您正在工作的文件夹。

向量

创建向量

<code>c(2, 4, 6)</code>	<code>2 4 6</code>	将元素连接成一个向量
<code>2:6</code>	<code>2 3 4 5 6</code>	整数序列
<code>seq(2, 3, by=0.5)</code>	<code>2.0 2.5 3.0</code>	一个复杂的序列
<code>rep(1:2, times=3)</code>	<code>1 2 1 2 1 2</code>	对向量进行重复
<code>rep(1:2, each=3)</code>	<code>1 1 1 2 2 2</code>	对向量中的元素进行重复

关于向量的函数

<code>sort(x)</code> 返回已排序过的x.	<code>rev(x)</code> 返回反转后的x.
<code>table(x)</code> 查看值的计数.	<code>unique(x)</code> 查看所有唯一的值.

选择向量中的元素

按位置	
<code>x[4]</code>	第4个元素
<code>x[-4]</code>	除了第4个外的所有元素
<code>x[2:4]</code>	第2个到第4个元素
<code>x[-(2:4)]</code>	除了第2个到第4个之外的所有元素
<code>x[c(1, 5)]</code>	第1个和第5个元素

按值

<code>x[x == 10]</code>	等于10的元素
<code>x[x < 0]</code>	所有小于零的元素
<code>x[x %in% c(1, 2, 5)]</code>	包含于数据集1, 2, 5中的元素

按名字

<code>x['apple']</code>	名称为'Apple的'元素
-------------------------	---------------

编程

For循环

```
for (variable in sequence){  
  Do something  
}
```

示例

```
for (i in 1:4){  
  j <- i + 10  
  print(j)  
}
```

If语句

```
if (condition){  
  Do something  
} else {  
  Do something different  
}
```

示例

```
if (i > 3){  
  print('Yes')  
} else {  
  print('No')  
}
```

While循环

```
while (condition){  
  Do something  
}
```

示例

```
while (i < 5){  
  print(i)  
  i <- i + 1  
}
```

函数

```
function_name <- function(var){  
  Do something  
  return(new_variable)  
}
```

示例

```
square <- function(x){  
  squared <- x*x  
  return(squared)  
}
```

数据的读取与写入

另请参阅 `readr` 包

输入	输出	描述
<code>df <- read.table('file.txt')</code>	<code>write.table(df, 'file.txt')</code>	读写带分隔符的文本文件。
<code>df <- read.csv('file.csv')</code>	<code>write.csv(df, 'file.csv')</code>	读写逗号分隔值文件。这是read.table/write.table的特例。
<code>load('file.RData')</code>	<code>save(df, file = 'file.Rdata')</code>	读写R数据文件，这是R专用的文件类型。

条件判断	<code>a == b</code>	相等的	<code>a > b</code>	大于	<code>a >= b</code>	大于等于	<code>is.na(a)</code>	是缺失?
	<code>a != b</code>	不等的	<code>a < b</code>	小于	<code>a <= b</code>	小于等于	<code>is.null(a)</code>	是未初始化?

类型

R 中常见数据类型之间的转换。总是可以从表中的较高值转换为较低值。

<code>as.logical</code>	TRUE, FALSE, TRUE	布尔值 (TRUE 或 FALSE)。
<code>as.numeric</code>	1, 0, 1	整数或浮点数。
<code>as.character</code>	'1', '0', '1'	字符串。一般优先于因素。
<code>as.factor</code>	'1', '0', '1', levels: '1', '0'	具有预设级别的字符串。某些统计模型需要。

数学函数

<code>log(x)</code>	取自然对数	<code>sum(x)</code>	求和
<code>exp(x)</code>	取自然指数	<code>mean(x)</code>	求平均
<code>max(x)</code>	取最大的元素	<code>median(x)</code>	取中位数
<code>min(x)</code>	取最小的元素	<code>quantile(x)</code>	取百分位数
<code>round(x, n)</code>	取n位小数	<code>rank(x)</code>	计算秩
<code>signif(x, n)</code>	取n位有效数字	<code>var(x)</code>	计算方差
<code>cor(x, y)</code>	计算相关性系数	<code>sd(x)</code>	计算标准差

变量赋值

```
> a <- 'apple'
> a
[1] 'apple'
```

环境

<code>ls()</code>	列出环境中的所有变量。
<code>rm(x)</code>	从环境中移除 <code>x</code> 。
<code>rm(list = ls())</code>	从环境中移除所有变量。

您可以使用 **RStudio** 中的环境面板来浏览环境中的变量。

矩阵

```
m <- matrix(x, nrow = 3, ncol = 3)
通过x创建一个矩阵。
```

	<code>m[2,]</code> – 选择1横行	<code>t(m)</code> 转置
	<code>m[, 1]</code> – 选择1竖列	<code>m %*% n</code> 矩阵乘法
	<code>m[2, 3]</code> – 选择1个元素	<code>solve(m, n)</code> 计算x使得: $m * x = n$

列表

```
l <- list(x = 1:5, y = c('a', 'b'))
列表是可以是不同类型的元素的集合。
```

<code>l[[2]]</code>	<code>l[1]</code>	<code>l\$x</code>	<code>l['y']</code>
返回l的第二个元素 (类型向下退化)	返回一个新得列表, 其仅包含第一个元素	获取名字为x的元素	返回一个新得列表, 其仅包含名字为y的元素

另请参阅
dplyr 包

数据框

```
df <- data.frame(x = 1:3, y = c('a', 'b', 'c'))
列表的一种特殊情况, 其中所有元素的长度都相同。
```

x	y
1	a
2	b
3	c

列表的子集

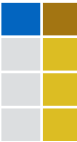
`df$x`  `df[[2]]` 

理解数据框

`view(df)` 查看完整的数据框

`head(df)` 查看前 6 行

矩阵的子集

<code>df[, 2]</code>	
<code>df[2,]</code>	
<code>df[2, 2]</code>	

`nrow(df)`
行的数量

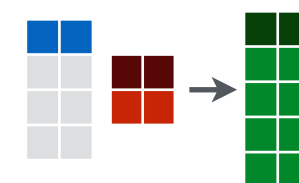
`ncol(df)`
列的数量

`dim(df)`
行与列的数量

`cbind` – 列追加



`rbind` – 行追加



字符串

另请参阅 **stringr** 包

<code>paste(x, y, sep = ' ')</code>	将多个向量连接在一起
<code>paste(x, collapse = ' ')</code>	将向量的元素连接在一起
<code>grep(pattern, x)</code>	在x中查找正则表达式匹配
<code>gsub(pattern, replace, x)</code>	用字符串替换x中的匹配项
<code>toupper(x)</code>	转换为大写
<code>tolower(x)</code>	转换为小写
<code>nchar(x)</code>	字符串中的字符数

因子

<code>factor(x)</code>	<code>cut(x, breaks = 4)</code>
将向量转换为因子。可以设置因子的级别和顺序。	通过“切割”成部分, 将数字向量变成一个因子。

统计

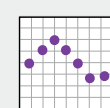
<code>lm(y ~ x, data=df)</code> 线性模型。	<code>t.test(x, y)</code> 对均值之间的差异执行 t 检验。	<code>prop.test</code> 检验几个组中的比值是否相同或是否等于某值。
<code>glm(y ~ x, data=df)</code> 广义线性模型。	<code>pairwise.t.test</code> 对配对数据执行 t 检验。	<code>aov</code> 方差分析。
<code>summary</code> 从模型中获取更多详细信息。		

分布

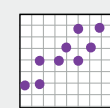
	随机变量	概率密度函数	累计分布	分位数
Normal (正态分布)	<code>rnorm</code>	<code>dnorm</code>	<code>pnorm</code>	<code>qnorm</code>
Poisson (泊松分布)	<code>rpois</code>	<code>dpois</code>	<code>ppois</code>	<code>qpois</code>
Binomial (二项分布)	<code>rbinom</code>	<code>dbinom</code>	<code>pbinom</code>	<code>qbinom</code>
Uniform (均匀分布)	<code>runif</code>	<code>dunif</code>	<code>punif</code>	<code>qunif</code>

绘图

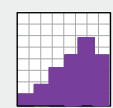
另请参见 **ggplot2** 包



`plot(x)`
x的值按顺序排列



`plot(x, y)`
x对y的散点图



`hist(x)`
x的直方图 (分布图)

日期

另请参见 **lubridate** 包